🍜 알고리즘의 4가지 표현 방법 가이드

일상적인 라면 조리법("짜르르만 의 조리법") 사례를 통해 컴퓨터 알고리즘 표현 방식을 초보자 시선에서 쉽게 비교·이해합니다.

📌 알고리즘(Algorithm)이란?

어떤 문제를 해결하거나 목표를 달성하기 위해 정해진 **명확한 절차와 순서**를 의미합니다. 라면 봉지 뒷면의 조리 순서처럼, 규칙에 따라 명확하게 명령을 수행할 수 있도록 기술하는 것이 핵심입니다.

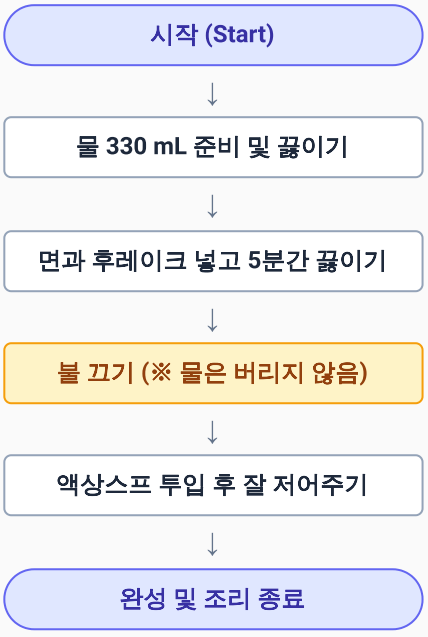
1. 자연어 (Natural Language) 일상 언어

사람이 평소에 사용하는 언어(한국어, 영어 등)로 절차를 그대로 서술하는 방식입니다. 누구나 읽기 쉬우나 단어 해석에 따라 모호함이 생길 수 있습니다.

1. **물 준비:** 냄비에 물 330 mL를 넣고 끓입니다.
2. **재료 투입:** 물이 끓으면 면과 후레이크를 넣고 5분간 더 끓여줍니다.
3. **불 끄기 및 스프 조리:** 불을 끈 후, **물 버림 없이** 액상스프를 넣고 잘 저어 섞어줍니다.
4. **완성:** 깊고 진한 맛을 즐겁게 맛봅니다.

2. 순서도 (Flowchart) 시각적 도형

약속된 기호(원, 직사각형, 화살표 등)를 활용하여 흐름을 직관적으로 시각화하는 방식입니다. 흐름 파악이 매우 용이합니다.



3. 의사코드 (Pseudocode) 가짜 코드

특정 프로그래밍 언어 문법에 얽매이지 않고, 핵심 작동 논리만을 사람이 알아보기 쉬운 코드 형태로 작성하는 방식입니다.

```
Algorithm 짜르르_라면_조리법

Input: 물 = 330mL, 면, 후레이크, 액상스프
Output: 완성된 라면

Begin
    Call 물_끓이기(용량 = 330)

    Add (면, 후레이크)
    Wait (5 minutes)

    TurnOff (불)
    // 주의: 물을 버리지 않고 조리 진행
    Add (액상스프)
    MixWell ()
End
```

4. 프로그래밍 언어 (Programming Language) 실행 가능한 실제 코드

컴퓨터가 직접 이해하고 실행할 수 있도록 정해진 프로그래밍 언어 문법(Python 등)에 맞게 엄격하게 작성한 코드입니다.

```python
def cook_ramen():
    water_ml = 330
    boiling = True

    print(f"1. 물 {water_ml}mL를 끓입니다.")
    print("2. 면과 후레이크를 넣고 5분간 끓입니다.")

    boiling = False  # 불 끄기
    keep_water = True # 물 버리지 않음!

    if keep_water:
        print("3. 불을 끄고 (물버림 없이) 액상스프를 넣습니다.")
        print("4. 잘 저어서 섞은 후 완성합니다!")

cook_ramen()
```

💡 4가지 표현 방법 핵심 비교 요약

구분	주 대상	주요 특징 및 장단점
1. 자연어	일반 사람	이해하기 매우 쉬우나, 전달자에 따라 의미가 모호해질 수 있음.
2. 순서도	시각적 파악 필요시	도형 흐름선으로 직관적이나, 복잡한 로직은 그리기가 어려움.
3. 의사코드	개발자 간 소통	문법적 오류 없이 로직 구조에만 집중하여 설계하기 편리함.
4. 프로그래밍 언어	컴퓨터	컴퓨터가 직접 처리할 수 있으나, 문법 규격이 엄격함.